

Prof
Fayssal

Résumés de cours
géométrie dans
l'espace Deuxième bac
sciences PC /SVT/SE

Prof fayssal

0681399067

Prof Fayssal

$(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé de l'espace

1) Formule analytique du scalaire

Soient $\vec{U}(x; y; z)$ et $\vec{V}(x'; y'; z')$ on a :

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = xx' + yy' + zz'$$

$$\vec{U} \perp \vec{V} \Leftrightarrow \vec{U} \cdot \vec{V} = 0$$

2) DROITE DANS L'ESPACE

Soit (D) la droite passant par $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{U}(a; b; c)$

Une représentation paramétrique de (D)

$$(D): \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$$

3) Plan dans l'espace - Vecteur normale

➤ Tout plan à une équation cartésienne de la forme : $(P) : ax + by + cz + d = 0$

➤ Le Vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ est un vecteur normal au plan $(P) : ax + by + cz + d = 0$

➤ A un point et $\vec{n}$ un vecteur de l'espace L'ensemble des points $M(x; y; z)$ de l'espace tel que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est un plan (P) passant par A et de vecteur normale $\vec{n}$

4) DISTANCE D'UN POINT à UN PLAN

Soient $(P) : ax + by + cz + d = 0$ un plan et $A(x_A; y_A; z_A)$ un point de l'espace

$$d(A; (P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

5) Sphère dans l'espace

Soit (S) la sphère de centre $\Omega(a; b; c)$ et de rayon r l'équation cartésienne de (S) est :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

➤ L'équation cartésienne de la sphère (S) définit par son diamètre $[AB]$ est donné par : $M(x; y; z) \in (S) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$

Proposition : l'ensemble des points M

L'ensemble des points $M(x; y; z)$ de tel que :

$$(S) : x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$$

est un sphère si $a^2 + b^2 + c^2 - 4d > 0$

➤ Son centre est le point $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}; -\frac{c}{2}\right)$

➤ Son rayon est $r = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - 4d}}{2}$

6) Position relative d'un sphère et un plan

Soit (S) une sphère de centre Ω et de rayon R (P) un plan et d la distance entre le centre Ω est le plan $(P) : d = d(\Omega; (P))$

Si $d=R$ alors (S) est tangente à (P) un point H

Si $d < R$ alors (S) coupe (P) Suivant un cercle

(C) de centre H et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$

➤ Pour déterminer les coordonnées de H on résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} (\Omega H): \begin{cases} x = x_\Omega + at \\ y = y_\Omega + bt \\ z = z_\Omega + ct \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (P) : ax + by + cz + d = 0 \end{cases}$$

Position relative d'une sphère et une droite

Soit (S) une sphère de centre Ω et d rayon R

et (Δ) la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{U}(a; b; c)$

Pour déterminer les coordonnées des points d'intersections de (S) et (Δ) , on résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} (\Delta): \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \\ (S) : (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2 \end{cases}$$

Expression analytique du produit vectoriel

$$\begin{aligned} \vec{U} \wedge \vec{V} &= \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ y & z & y' & z' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & z \\ y' & z' \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} x & z \\ x' & z' \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} x & y \\ x' & y' \end{vmatrix} \vec{k} \end{aligned}$$

➤ $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont colinéaires ssi $\vec{U} \wedge \vec{V} = \vec{0}$

➤ A ; B et C sont alignés ssi $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$

➤ Le vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC)

Distance d'un point Ω à une droite (D)

(D) la droite qui passe par A et de vecteur directeur $\vec{U}$ et Ω un point de l'espace alors

$$d(\Omega; (D)) = \frac{\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{U}\|}{\|\vec{U}\|}$$

Aire d'un triangle ABC

$$S_{ABC} = \frac{AB \times AC \times \sin \hat{A}}{2} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 

